Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05) — Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos (cuatro mensajes). (1) *Circulación y billetes (Eje 1, A.1)*: el ensamble reduce 37–50 % el error de la circulación, aun en los últimos 60 días; en los billetes, la mejora se diluye en ese tramo. *Qué decisión cambia*: la circulación entra en paralelo desde el inicio; en los billetes, la mejora se confirma con datos internos antes de producción. (2) *Cuentas corrientes en el BCRA (Eje 1, A.2)*: explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base. Ni el calendario ni los factores públicos rezagados mejoran al ingenuo; conocer los montos del Tesoro casi no reduce el error; más informarían las operaciones propias del BCRA (serie 59) y la posición de efectivo mínimo. *Qué decisión cambia*: el modelo por factores se arma con esos datos internos, no sólo con el Tesoro; su meta (5 % menos error que el ingenuo) los exige. (3) *Demanda de dinero (Eje 4, Anexo B)*: con el IPC oficial (2017–2026) no cointegra de forma estable, ni en el M2 ni en la base. *Qué decisión cambia*: el programa se apoya en la consistencia de fuentes, no en una demanda estimada, hasta probar la especificación del núcleo. (4) *Banda de tolerancia (Eje 4, Anexo C)*: con errores pasados, ninguna candidata es calibrada y útil a la vez: cubre menos del 90 % o es muy ancha. *Qué decisión cambia*: la banda se calibra con los errores del programa vigente y se valida *antes* de activar la nota de desvíos (indicador (v) del núcleo, banda y nota de desvíos); si al mes 12 no se valida, se informan rangos históricos descriptivos, rotulados como no validados.

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas; el proyecto se entiende sin ellos. **Cifras: cálculos propios con datos públicos, no estimaciones oficiales del BCRA**. El código y sus pruebas (`pytest`) reproducen tablas y figura con `python correr_reales.py` y `python -m monetario_demo.factores --reales`; se entregan a pedido del comité. En el BCRA se usarían datos internos en el entorno resguardado. **Qué no se probó**: la especificación del núcleo para la demanda (inflación esperada, M2 privado), los datos en tiempo real (EMAE e IPC van en su versión actual) ni la información interna de Operaciones.

Glosario. *Ingenuo*: variación nula (en el Anexo C, la deriva). *MAE relativo*: error absoluto medio del modelo sobre el del ingenuo; menos de 1 es mejora. *DM-HLN*: prueba de Diebold-Mariano de igual precisión de dos pronósticos, con corrección de Harvey, Leybourne y Newbold para muestras chicas; unilateral: $p < 0{,}10$, el modelo erra menos. *Cobertura*: % de observaciones dentro del intervalo o banda del 90 % (percentiles empíricos de errores pasados). *EG*: prueba de cointegración de Engle-Granger (¿hay relación de largo plazo?); *MCE*: modelo de corrección de errores (cada mes corrige una fracción del desvío de esa relación); *CUSUM*: residuos recursivos acumulados (detecta coeficientes que cambian). *NF* (no factible): usa datos del mismo día; mide cuánto valdría esa información.

Datos. BCRA, API de Estadísticas Monetarias v4.0 (descarga del 22 y 23-10-2026), e INDEC (EMAE desestacionalizado; IPC nacional desde dic-2016). Base (serie 15) = circulación monetaria (16) + cuentas corrientes de las entidades en el BCRA (15 − 16, igual a la serie 19); billetes en poder del público (17); total de factores de explicación de la base (46) y sus componentes (47–59, Anexo A.2); M2 total (109); plazo fijo (1189) y BAIBAR (11). El 10-07-2025 la base sube 30 % en un día: según el Informe Monetario Mensual de julio de 2025, el BCRA dejó de ofrecer las LEFI; se informa aparte el tramo posterior. *No* se usan el calendario de licitaciones del Tesoro (ajeno a la API) ni sus montos programados (internos).

Anexo A. Anticipo del indicador (i): liquidez diaria (Eje 1)

A.1. Circulación, billetes y base con calendario

Pregunta. ¿Cuánto mejora el ensamble el pronóstico a un día de la base y sus componentes frente al ingenuo? Anticipa, con datos públicos, el indicador (i), que se verifica con datos internos.
Método. Tres modelos de $\Delta \ln X_t$ con el mismo calendario c_t (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre e indicadora de lunes: del día de la semana sólo se usa esa indicadora): regresión $\Delta \ln X_t = \beta' c_t + \varepsilon_t$; espacio de estado, que agrega un nivel local (filtro de Kalman); y

ARIMAX, que agrega el rezago. El *ensamble* los promedia. Reestimación cada 60 días hábiles sólo con el pasado; evaluación fuera de muestra desde ene-2022.

Tabla 1: Ensamble contra el ingenuo: MAE relativo (p DM-HLN) y significancia económica.

Serie (ID)	2022–2026[a] ($n = 1166$)	desde 11-07-25 ($n = 310$)	últimos 60 días ($n = 60$)	Ahorro (pp de la base)	Cobertura 90 %, $n = 1166$
Circulación (16)	0,50 (<0,001)	0,56 (<0,001)	0,63 (<0,001)	0,10	0,93
Billetes en público (17)	0,69 (<0,001)	0,84 (0,002)	0,98 (0,45)	0,07	0,96
Ctas. ctes. BCRA (15−16)	1,01 (0,82)	1,07 (0,997)	1,10 (0,96)	−0,01	0,90
Base (15)	1,00 (0,42)	1,03 (0,91)	1,05 (0,84)	0,00	0,90
Base por componentes[b]	0,99 (0,001)	0,99 (0,14)	0,99 (0,28)	0,02	0,91

Notas: Ahorro: reducción del MAE diario en 2022–2026, en pp de la base (errores ponderados por el peso de la serie); MAE ingenuo de la base: 1,65 pp (1,648; errores en $100\,\Delta \ln$, como en toda la tabla; en variación % simple sería 1,658: la diferencia es de definición, no de datos). [a] 03-01-2022 a 20-10-2026; incluye el 10-07-2025 (salto por las LEFI, error casi igual en ambos modelos); sin ese día, MAE relativos y p no cambian a dos decimales. [b] Circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula; domina el error de las cuentas corrientes. Fuente: BCRA (último dato: 20-10-2026). Cálculo propio, no oficial.

Lectura. En la circulación (16) el ensamble reduce el error entre 37 % (últimos 60 días, 0,63) y 50 % (2022–2026, 0,50), siempre con $p < 0{,}001$: esa parte del indicador (i) es alcanzable con datos públicos. En los billetes (17) la reducción es de 31 % en 2022–2026 y de 16 % desde el 11-07-2025, pero en los últimos 60 días empatan (0,98; $p = 0{,}45$). En las cuentas corrientes, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base[1], no mejora. La significancia no basta: la base por componentes mejora con $p = 0{,}001$, pero ahorra 1 % del error. Las cuentas corrientes requieren el modelo por factores (A.2).

A.2. Cuentas corrientes por factores de la base

Pregunta. ¿Se anticipa con información pública la variación diaria de las cuentas corrientes? Si no, ¿qué información interna haría la diferencia: la del Tesoro o la de las operaciones del BCRA?

Datos. Doce series diarias de la misma API: once factores de explicación de la base (flujos en millones de pesos; positivo, expansivo), descriptos en la tabla 2, y el saldo de cuentas corrientes (19). *Identidad contable*: la variación de la base es la suma de los factores (serie 46), y la de las cuentas corrientes, esa suma menos la variación de la circulación: $\Delta CC_t = \sum_k F_{k,t} - \Delta C_t$. *Controles*: desde 2019, ambas identidades y $19 = 15 - 16$ se cumplen todos los días, salvo redondeo (desvío máximo: 1,5 millones de pesos).

Método, en lenguaje llano. Se pronostica ΔCC de mañana (en pp de la base) con lo que se sabe hoy; por la identidad, los factores *del mismo día* son la respuesta, no un dato previo. Cada variante es una regresión (MCO) reestimada cada día con la historia desde 2010; evaluación fuera de muestra desde ene-2022.

- **V1, factores rezagados**: factores por bloque de los cinco días previos y calendario de A.1.
- **V2, calendario y fechas**: calendario ampliado (tres primeros y últimos días hábiles, día de la semana completo) y fechas regulares inferidas *sólo del pasado*: pagos de intereses (55) y del Tesoro (51) y vencimientos a 7, 14 y 28 días de saltos en pases, LELIQ o LEFI. Sin montos.
- **V3, cota de previsión perfecta (NO FACTIBLE)**: V2 más los montos *efectivos* del día del Tesoro (48–51) y de intereses (55), con coeficientes estimados. Los *oráculos contables* usan directamente la suma del día de esos factores (Tesoro e intereses) o de la serie 59. Responden: si se conocieran esos montos con exactitud, ¿cuánto bajaría el error?

[1] $\Delta B_t = \Delta C_t + \Delta CC_t$, en % de la base del día previo, 1166 días: $\mathrm{var}(\Delta CC)/\mathrm{var}(\Delta B) = 97{,}8$ %, circulación 1,0 % y covarianza 1,1 %; 97,9 % en 2010–2021 y 98,4 % desde el 11-07-2025.

Tabla 2: Factores de la base: qué mide cada serie y su participación en la varianza de ΔCC.

ID	Qué mide (efecto monetario de . . .)	2022–26	desde 11-7-25
47	compras netas de divisas del BCRA, salvo al Tesoro	−0,7	1,0
48	compras netas de divisas del BCRA al Tesoro	−0,3	−1,0
49	adelantos transitorios al Tesoro	0,2	–
50	transferencia de utilidades del BCRA al Tesoro	1,0	1,3
51	resto con el Tesoro (sobre todo, su cuenta en pesos en el BCRA)	−10,7	44,1
52	pases del BCRA (hasta el 14-07-2025)	49,5	–
53	LELIQ y NOTALIQ	14,1	–
54	redescuentos y adelantos a entidades	0,0	–
55	intereses de pases, LELIQ y redescuentos; remuneración de ctas. ctes.	1,0	–
58	operaciones con letras fiscales de liquidez (LEFI)	32,0	–
59	otras: títulos, BOPREAL, futuros y, desde 15-07-25, simultáneas y otras de corto plazo	14,4	55,2
16	circulación monetaria (con signo menos)	−0,6	−0,5

Notas: participación (%) = $\text{cov}(F_k, \Delta CC)/\text{var}(\Delta CC)$, en pp de la base del día previo; suma 100; negativa si el factor se compensa con otros el mismo día. –: sin movimiento. 2022–2026: 1165 días; sin el 10-07-2025, pases 55,0, LEFI 17,8 y 51 −5,5. Fuente: BCRA (metodología y datos de la API). Cálculo propio, no oficial.

Tabla 3: Cuentas corrientes a un día: MAE relativo al ingenuo (p DM-HLN), p contra el ensamble, cobertura y sesgo de fin de mes.

	MAE rel. (p vs. ingenuo)		p vs. ensamble		Cobertura	Sesgo fin
Modelo	2022–26	desde 11-7-25	2022–26	desde 11-7-25	90 %	mes (pp)
Ingenuo	1	1	–	–	0,90	+1,38
Ensamble (A.1)	1,01 (0,83)	1,07 (0,997)	–	–	0,90	+1,30
V1 rezagados	1,05 (1,00)	1,05 (0,94)	1,00	0,21	0,89	+1,38
V2 fechas	1,03 (0,99)	1,05 (0,95)	0,95	0,14	0,90	+1,43
V3 Tesoro (NF)	1,08 (1,00)	1,05 (0,95)	1,00	0,14	0,88	+1,57
Oráculo Tesoro (NF)	1,32 (1,00)	0,96 (0,24)	1,00	0,03	0,91	+1,49
Oráculo 59 (NF)	0,97 (0,11)	0,57 (<0,001)	0,07	<0,001	0,90	+0,97

Notas: $n = 1165$ y 309 (factores hasta el 19-10-2026); MAE del ingenuo: 1,63 y 1,37 pp de la base. Oráculo Tesoro: 48–51 y 55. Cobertura y sesgo (observado menos pronóstico, dos últimos días hábiles de cada mes completo): 2022–2026. Sin el 10-07-2025, con rezago de publicación o con ventana de 500 días, V1 y V2 siguen sin mejorar (1,03 a 1,11). Fuente: BCRA. Cálculo propio, no oficial.

Lectura.

- *Con información pública, nada mejora al ingenuo*: V1 y V2 erran más (1,05 y 1,03) y no superan al ensamble ($p \geq 0{,}14$); la meta del núcleo (0,95) queda lejos.
- *El Tesoro pesa, pero conocer sus montos casi no reduce el error*: V3 no mejora, y su oráculo empeora en 2022–2026 (1,32): sus flujos se compensan el mismo día (correlación entre 50 y 51: −0,56). Desde el 11-07-2025 pesa más (44,1 %), pero su oráculo apenas mejora (0,96; $p = 0{,}24$).
- *Más informarían las operaciones propias del BCRA y la posición de efectivo mínimo*: en 2022–2026, pases, LEFI, LELIQ y otras concentran la varianza (tabla 2); desde el 11-07-2025, sin pases ni LEFI, está en la serie 59: su oráculo reduce el error 43 % (0,57; $p < 0{,}001$). En 2022–2026, sólo 3 % (0,97; $p = 0{,}11$): antes, la liquidez se movía con pases y LEFI.
- *Sesgo de fin de mes*: todos subestiman la suba de los dos últimos días hábiles (+1,0 a +1,6 pp), aun el oráculo de 59: compatible con el efectivo mínimo, a verificar.

Límites: lineal, a un día; NF y oráculos son cotas. **Qué se necesita de Operaciones (en el entorno resguardado).** (1) Montos programados del día de las operaciones del BCRA con las

entidades y con títulos (hoy, en la serie 59). (2) Movimientos previstos de la cuenta del Tesoro en el BCRA, *netos* de sus contrapartidas (licitaciones, vencimientos, utilidades y su depósito). (3) Posición agregada de efectivo mínimo por período de cómputo, para el sesgo de fin de mes. Meta provisoria del modelo por factores: 0,95 del ingenuo.

A.3. Cómo se valida el indicador (i)

Cada modelo se compara fuera de muestra con el ingenuo mediante la prueba de Diebold y Mariano (1995) con la corrección de Harvey, Leybourne y Newbold (1997), unilateral al 10 %, sobre el error absoluto. *Mínimo*: 60 observaciones diarias en paralelo con datos internos; si no se reúnen, se extiende el paralelo hasta reunirlas y el modelo no pasa a producción. Que el intervalo de confianza de la reducción del error excluya el cero es un requisito *adicional*, no un sustituto. El intervalo del 90 % (percentiles empíricos de los errores pasados) debe cubrir cerca del 90 % de las observaciones, sin sesgo por día del mes. *Efectivo mínimo*: como un paralelo de pocos meses da sólo dos o tres períodos de cómputo, el pronóstico de la posición se valida con un *backtest* sobre datos internos históricos (p. ej., 24 períodos de cómputo, sólo con información previa a cada uno) *más* la prueba en paralelo; el umbral de acierto se fija con la línea de base, no antes. *Ajuste de fin de mes*: corrige el sesgo medio de los últimos días hábiles (sólo meses completos) si persiste en el paralelo; en el ingenuo, +1,38 pp (tabla 3).

Diebold, F. X. y R. S. Mariano (1995), "Comparing predictive accuracy", *J. of Business & Economic Statistics* 13(3), 253–263. Harvey, D., S. Leybourne y P. Newbold (1997), "Testing the equality of prediction mean squared errors", *Int. J. of Forecasting* 13(2), 281–291.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (Eje 4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **Alcance**: *no* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado): usa M2 total y base, IPC observado y tasas nominales. **Método.** Engle-Granger mensual: $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ (Y: EMAE) y modelo de corrección de errores (MCE), donde $g < 0$ es la fracción del desvío corregida cada mes. Estabilidad: ventanas de 60 meses y CUSUM. Especificaciones fijadas de antemano; se informan todas.

Tabla 4: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad, tasa anual en tanto por uno (en el M2, 10 pp más: −2,3 % de dinero real). p EG menor que 0,10 indica cointegración; p CUSUM menor que 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": ventanas de 60 meses sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en logaritmos, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana. En la base, $t = -3{,}3$ en g no vale como prueba: sin cointegración ese t no es normal, y EG, CUSUM ($p = 0{,}06$) y las ventanas apuntan en contra. La elasticidad ingreso negativa no se interpreta; antes de 2020 los signos son los esperados, con poco poder (36 meses).

Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos del programa (Eje 4)

Pregunta. Si el M2 o la base se desvían del programa, ¿es normal o requiere la nota de desvíos (indicador (v) del núcleo)? **Alcance**: M2 total (109) y base (15); el M2 privado transaccional (197) empieza en 2021 y no alcanza. **Método.** Cada mes desde ene-2021 se arma, con la información disponible, un programa a 1–3 meses y se guarda su error (observado/programado − 1). El *Informe de Política Monetaria* de junio de 2026 (BCRA) muestra el M2 privado transaccional con el escenario base de un modelo VECM y bandas de ±1 y ±2 desvíos estándar (gráficos III.2.9 y III.3.1). Aquí la banda candidata es otra: los percentiles 5 y 95 de los errores fuera de muestra previos, actualizados cada mes; se calibra por su cobertura empírica y se valida antes de usarla. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional*; (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales (ventanas de 48 meses); (e) MCE sin ellos. **Advertencia**: (c)–(e) usan IPC, EMAE y tasa *observados* en el horizonte; su error es un piso.

Tabla 5: Programas a $h = 1$–3 meses: error y pruebas en el M2 (109); cobertura de la banda del 90 % en el M2 y la base (15), y meses fuera de banda en el último año.

A. M2	MAE rel. a deriva			p DM vs. (a)			p DM vs. (b)		
Programa $h =$	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a) Deriva	1,00	1,00	1,00	–	–	–	–	–	–
(b) Deriva estacional	0,82	0,87	0,93	0,01	0,08	0,12	–	–	–
(c) Velocidad	0,87	0,79	0,68	0,12	0,07	0,04	0,66	0,30	0,11
(d) Demanda MCE	0,85	0,78	0,76	0,12	0,06	0,08	0,59	0,29	0,19
(e) MCE sin ef. mensuales	0,95	1,00	0,96	0,32	0,51	0,44	0,83	0,76	0,56

B. Banda	Cobertura M2 (%)			Cobertura base (%)			Fuera, último año	
Programa $h =$	1	2	3	1	2	3	M2	Base
(a) Deriva	80,0	72,3	64,6	67,7	60,0	61,5	7	7
(b) Deriva estacional	72,3	64,6	58,5	67,7	63,1	63,1	11	9
(c) Velocidad	90,8	90,8	93,8	83,1	80,0	78,5	1	0
(d) Demanda MCE	74,4	78,6	80,5	81,4	78,6	68,3	1	2
(e) MCE sin ef. mensuales	76,7	78,6	82,9	76,7	76,2	78,0	1	1

Notas: A: 65 orígenes (ene-2021 a may-2026); MAE de la deriva: 3,7 / 6,2 / 8,6 % a $h = 1$ / 2 / 3; DM-HLN unilateral. B: porcentaje de orígenes dentro de la banda (errores anteriores); 65 orígenes en (a)–(c), 41–43 en (d) y (e) (24 errores previos del MCE); ancho a $h = 3$ en el M2: 21 pp (a), 25 (d), 32 (c). Último año: jul-2025 a jun-2026, programa al cierre del trimestre previo. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio, no oficial.

Lectura. (d) y (c) superan a la deriva a 2 y 3 meses ($p \leq 0{,}08$), no a la estacional ($p \geq 0{,}11$). En el M2 sólo (c) cubre el 90 %, con hasta 32 pp de ancho; en la base, ninguna. En el último año, (d) deja fuera sólo ene-2026 (−7,9 %; límite −6,9 %; figura 1).

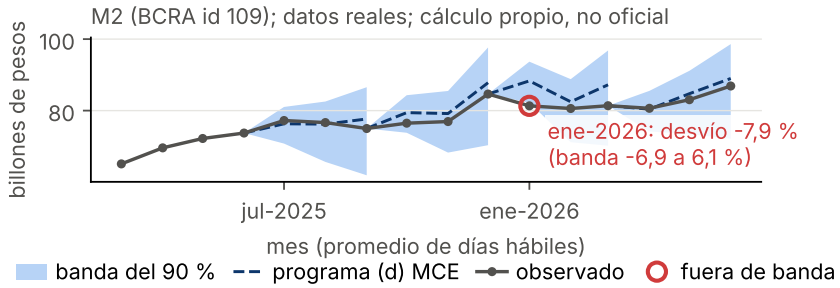


Figura 1: M2 total (109): programa (d), demanda MCE con efectos mensuales, armado al cierre de cada trimestre, banda del 90 % y observado (promedios mensuales); desvío y banda en % del programa. Fuente: BCRA e INDEC. Cálculo propio, no oficial.